



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی

استاد درس: دکتر حسین پیل آرام

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری ۷

دستیاران آموزشی تمرین: آرمین صمدی، آیدی تلگرام: @arminsmdd و هلیا تاج‌آبادی، آیدی تلگرام: @Helia_TJB

سوال ۱

(۲۰ نمره)

۱. فرض کنید:

$$A_n(2 \cos \theta) = \begin{bmatrix} 2 \cos \theta & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 \cos \theta & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 \cos \theta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \theta \notin \pi \mathbb{Z}.$$

دترمینان و مقادیر ویژه $A_n(2 \cos \theta)$ را حساب کنید و اتحاد زیر را ثابت کنید:

$$\prod_{j=1}^n \left(2 \cos \theta - 2 \cos \left(\frac{j\pi}{n+1} \right) \right) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}, \quad \text{all for } \theta \notin \pi \mathbb{Z}.$$

۲. فرض کنید $A = I - 2uv^T$ ماتریسی باشد که در آن u و v بردارهای ستونی با درایه‌های صحیح هستند.

(الف) ثابت کنید که A^{-1} دارای درایه‌های صحیح است اگر و تنها اگر

$$v^T u = 0 \quad \text{یا} \quad v^T u = 1.$$

(ب) گفته می‌شود یک ماتریس involutory است هرگاه

$$A^{-1} = A.$$

توضیح دهید چرا هنگامی که $v^T u = 1$ باشد، ماتریس زیر involutory است.

$$A = I - 2uv^T$$

سوال ۲ (۱۵ نمره)

با در نظر گرفتن ماتریس‌های rank-one updated ، فرمول‌های زیر را به دست آورید.

(الف)

$$\begin{vmatrix} \frac{1+\alpha_1}{\alpha_1} & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \frac{1+\alpha_2}{\alpha_2} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & \frac{1+\alpha_n}{\alpha_n} \end{vmatrix} = \frac{1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i}{\prod_{i=1}^n \alpha_i}.$$

(ب)

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \alpha & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \alpha & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & \alpha \end{vmatrix}_{n \times n} = \begin{cases} (\alpha - \beta)^n \left(1 + \frac{n\beta}{\alpha - \beta} \right), & \alpha \neq \beta, \\ 0, & \alpha = \beta. \end{cases}$$

(ج)

$$\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & 1 + \alpha_n \end{vmatrix} = 1 + \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n.$$

سوال ۳ (۱۰ نمره)

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

با استفاده از روش همسازها و ماتریس الحاقی، معکوس ماتریس بالا را محاسبه کنید. سپس درستی پاسخ خود را با ضرب BB^{-1} بررسی کنید.

سوال ۴ (۱۵ نمره)

فرم جردن ماتریس‌های زیر را محاسبه کنید. (تجزیه $A = PJP^{-1}$)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

سوال ۵ (۱۵ نمره)

۱. تجزیه SVD ماتریس A را به دست آورید؛

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

۲. با استفاده از تجزیه SVD بهترین تقریب رتبه یک ماتریس A را نسبت به نرم فروبنیوس به دست آورید. همچنین مقدار خطای این تقریب را محاسبه کنید.

۳. به صورت مفهومی توضیح دهید چرا مقادیر تکین یک ماتریس همیشه نامنفی هستند. همچنین رابطه‌ی میان مقادیر تکین ماتریس A و مقادیر ویژه‌ی ماتریس $A^T A$ را بیان کنید.

سوال ۶ (۱۰ نمره)

مسئله بهینه‌سازی مقید زیر را با استفاده از ماتریس KKT حل کنید.

$$f(x, y) = (x + y + 3)^2 + (x - 1)^2$$

$$A = \arg \min_{x, y} f(x, y), \quad \text{s.t.} \quad x + 2y = 1.$$

سوال ۷ (۱۰ نمره)

۱. فرض کنید A یک ماتریس هرمیتی مثبت معین باشد. ثابت کنید برای هر ماتریس B با ابعاد مناسب، ماتریس

$$B^* A B$$

نیمه‌مثبت معین است. همچنین نشان دهید اگر ستون‌های B مستقل خطی باشند، آنگاه $B^* A B$ مثبت معین است.

۲. فرض کنید A و C ماتریس‌های هرمیتی مثبت معین باشند و X ماتریسی دلخواه با ابعاد مناسب باشد. ثابت کنید ماتریس بلوکی

$$M = \begin{bmatrix} A & X \\ X^* & C \end{bmatrix}$$

مثبت معین است اگر و تنها اگر $C - X^* A^{-1} X$ مثبت معین باشد.

سوال ۸ (۲۰ نمره)

فرض کنید A یک ماتریس $n \times n$ روی میدان $\mathbb{R}$ باشد و

$$\text{rank}(A) = n - 1.$$

همچنین فرض کنید بردارهای ناصفر $u, v \in \mathbb{R}^n$ طوری باشند که

$$Au = 0, \quad A^T v = 0, \quad v^T u = 1.$$

۱. ثابت کنید

$$\det(A + uv^T) \neq 0.$$

۲. نشان دهید اگر x برداری باشد که

$$(A + uv^T)x = 0,$$

آنگاه $x = 0$.

۳. نتیجه بگیرید که با اضافه کردن یک ماتریس رتبه‌یک مناسب به A ، می‌توان رتبه‌ی آن را از $n - 1$ به n افزایش داد.

۴. آیا برای هر دو بردار ناصفر $p, q \in \mathbb{R}^n$ ، ماتریس

$$A + pq^T$$

وارون‌پذیر می‌شود؟ پاسخ خود را با دلیل یا مثال نقض توضیح دهید.